Identificación de Cuellos de Botella en una Línea de Producción de Muebles de Madera mediante Simulación de Eventos Discretos en Python

Victor Roa, Francis Valdiviezo, Cael Soto, Jimmy Ontaneda y Alejandro Padilla
Simulación · Grupo 10 · Carrera de Computación, FEIRNNR
Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador
victor.roa@unl.edu.ec, francis.valdiviezo@unl.edu.ec, cael.soto@unl.edu.ec, jimmy.ontaneda@unl.edu.ec, alejandro.padilla@unl.edu.ec

***Resumen*—La fabricación de muebles de madera comprende varias etapas cuyos diferentes tiempos de procesamiento pueden generar acumulaciones y limitar la capacidad de producción. Este trabajo tuvo como objetivo identificar el cuello de botella de una línea de fabricación de muebles y evaluar alternativas de mejora mediante simulación de eventos discretos en Python. Se modelaron cuatro estaciones (corte, lijado, ensamblaje y acabado) utilizando SimPy y una tasa de llegadas de tres muebles por hora. Se realizaron 30 réplicas de 1 000 horas por escenario, descartando las primeras 100 horas como periodo de calentamiento. Los resultados se compararon con el modelo teórico de colas M/M/1 mediante indicadores de utilización, longitud de cola y tiempo de espera. En el escenario inicial, el ensamblaje presentó la menor capacidad y una espera media de 45,43 minutos. Al reducir su tiempo de procesamiento de 15 a 12 y 10 minutos, las esperas disminuyeron un 61,99 % y un 78,62 %, respectivamente. Además, la capacidad nominal de la línea aumentó de cuatro a cinco muebles por hora, aunque la producción efectiva se mantuvo cercana a tres. Los errores porcentuales frente a la teoría no superaron el 4,07 %. Se concluye que mejorar la estación crítica permite reducir la congestión y los tiempos de espera, aunque una mayor capacidad no necesariamente implica un incremento de la producción efectiva.**

***Palabras clave*—simulación de eventos discretos, teoría de colas, cuello de botella, línea de producción, Python.**

I. Introducción

Los muebles de madera se fabrican por etapas: primero se cortan las piezas, después se lijan, luego se ensamblan y al final se les da el acabado [1]–[3]. Cada etapa tarda un tiempo distinto [1], [3], y si una es más lenta que las demás, los muebles se acumulan antes de ella mientras las siguientes esperan sin trabajo [2], [4]. A esa etapa se le llama cuello de botella, y es la que limita cuántos muebles puede entregar la fábrica [3], [5]. Por eso a las fábricas les interesa saber cuál es y cómo mejorarla.

Probar cambios directamente en la fábrica para ver si mejoran la producción es caro y puede obligar a parar el trabajo. Por eso se usan simulaciones en computador: se arma un modelo de la línea y los cambios se prueban ahí antes de hacerlos de verdad [6], [7]. Una de las más usadas en fábricas es la simulación de eventos discretos, que sigue lo que le pasa a cada pieza mientras avanza por las etapas. Negahban y Smith [6] revisaron cerca de 300 trabajos que la usan en manufactura, y Mourtzis [7] explica cómo ha cambiado con el tiempo y cómo ayuda a probar alternativas antes de aplicarlas.

En la industria del mueble ya se ha usado esta técnica. Nouri y Abdul-Nour [1] mejoraron una línea donde se ensamblan y terminan varios tipos de muebles; Mat Rani *et al.* [2] estudiaron cuántos trabajadores poner en cada proceso para que se espere menos; y Bambura *et al.* [3] encontraron que el lijado y el ensamblaje eran los cuellos de botella en la fabricación de cajoneras, y vieron que añadir máquinas mejoraba la producción. En otras líneas de producción, Velumani y Tang [4] analizaron los cuellos de botella y las piezas acumuladas en una línea por lotes, y Li *et al.* [5] vieron que añadir capacidad en el cuello de botella ayuda, aunque cada vez menos.

Además de la simulación existe la teoría de colas, que da fórmulas para calcular cuánto se usa cada máquina y cuánto esperan las piezas [8]. Estas fórmulas también muestran que, cuando una máquina está muy ocupada, las esperas crecen rápidamente [9], y sirven para revisar si una simulación está bien hecha. En la Tabla A1 del Anexo A se resume qué hizo cada uno de estos trabajos y qué aporta a este.

Los trabajos revisados muestran un problema que se repite: como cada etapa tarda un tiempo distinto [1], [3], la línea queda desbalanceada y aparecen cuellos de botella, piezas acumuladas y entregas más lentas [2], [4]. Arreglarlo cambiando cosas directamente en la fábrica es caro y arriesgado, porque se puede invertir en la etapa equivocada [5]–[7]. Además, varios de estos estudios usan programas comerciales de pago, como Arena [1], [2] y Plant Simulation [3], [5]. Por eso se propone un modelo en Python, un lenguaje gratuito, que permita encontrar el cuello de botella y probar mejoras sin costo, y que se compare con las fórmulas de teoría de colas para comprobar que sus resultados son confiables [8], [9].

En este informe se simula en Python una línea de producción de muebles de madera con cuatro estaciones: corte, lijado, ensamblaje y acabado. Primero se identifica cuál estación limita la producción; luego se comparan tres escenarios de mejora y se contrastan los resultados con los valores teóricos de colas [8], [9].

II. Objetivos

A. Objetivo general

Simular mediante eventos discretos en Python una línea de producción de muebles y comparar sus resultados con el modelo de colas M/M/1, para identificar la estación de menor capacidad (cuello de botella) y evaluar cómo realizar mejoras para aumentar la capacidad máxima de producción de la línea.

B. Objetivos específicos

1) Modelado y validación de la línea base: simular en Python la línea de cuatro estaciones y validar sus medidas de desempeño frente al modelo M/M/1.

2) Cuello de botella y escenarios de mejora: identificar la estación que genera el cuello de botella y comparar la línea actual con escenarios de mejora que reducen el tiempo de ensamblaje, evaluando la utilización, la cola, la espera y la capacidad máxima de la línea.

III. Metodología

A. Enfoque

El enfoque es cuantitativo: el trabajo mide indicadores numéricos (utilización, colas y esperas) y los compara con valores teóricos mediante el error porcentual.

B. Tipo de estudio

Es un estudio aplicado, pues usa un modelo en Python para estudiar una línea de producción de muebles de madera con tiempos supuestos, no medidos en una fábrica real, por lo que no es un estudio de caso como los de [1] y [3]. También es comparativo, porque compara tres escenarios entre sí y la simulación con la teoría M/M/1.

C. Herramientas y recursos

La Tabla I resume los recursos utilizados.

Tabla I
Herramientas y recursos

Recurso	Descripción
Lenguaje de programación	Python 3.13.14 (requiere Python 3.12 o superior).
Bibliotecas	SimPy 4.1.2, NumPy 2.5.4, pandas 3.0.6, Matplotlib 3.11.2.
Software	Entorno virtual .venv; pruebas automáticas con pytest 9.1.1.
Hardware	AMD Ryzen 7 7445HS, 14 GiB de RAM.
Conjunto de datos	No se usan datos reales. Los parámetros (llegadas de 3 muebles/h, tiempos de 8, 10, 15 y 12 min, 30 réplicas de 1 000 h, 100 h de calentamiento y semilla 2026) son supuestos guardados en archivos de configuración (sección III-D-4).
Modelos matemáticos	Capacidad y utilización, M/M/1, Ley de Little y error porcentual (sección III-D-5).

D. Procedimiento

1) Identificación y análisis del problema: Se planteó una línea de fabricación de muebles de madera compuesta por cuatro estaciones en serie: corte, lijado, ensamblaje y acabado. El problema consiste en identificar la estación que limita la capacidad de producción y evaluar alternativas para reducir su congestión. Cada estación dispone de un recurso y una cola independiente, atendida por orden de llegada (FIFO) y sin límite de capacidad. El modelo supone disponibilidad continua de materiales y excluye fallas de maquinaria, defectos, traslados y reprocesos.

Entrada → Corte → Lijado → Ensamblaje → Acabado → Mueble terminado

2) Revisión de literatura científica: Se revisaron los trabajos científicos presentados en la sección I. Los estudios sobre simulación en manufactura [6], [7] y fabricación de muebles [1]–[3] fundamentaron la selección del método. Las investigaciones sobre cuellos de botella [4], [5] permitieron establecer los indicadores de evaluación, mientras que los trabajos sobre teoría de colas [8]–[10] proporcionaron las bases matemáticas para contrastar los resultados de la simulación.

3) Selección de los modelos o métodos: Se utilizó un modelo de simulación de eventos discretos, estocástico y dinámico. Los cambios de estado ocurren en eventos específicos, como llegadas, inicios y finalizaciones de operaciones. Su carácter estocástico se debe a que los tiempos entre llegadas y los tiempos de servicio siguen distribuciones exponenciales. Para evaluar el comportamiento de las estaciones se empleó el modelo de colas M/M/1, dado que cada una dispone de un único recurso. También se aplicaron la Ley de Little y el error porcentual para comprobar la correspondencia entre los resultados simulados y teóricos [10].

4) Definición de variables y parámetros: Se definieron las entidades, recursos, eventos, variables de estado e indicadores necesarios para representar el funcionamiento de la línea de producción. Estos elementos se presentan en la Tabla II, mientras que la Tabla III recoge los parámetros iniciales de las cuatro estaciones, incluyendo el número de recursos, los tiempos medios de procesamiento y sus capacidades.

Tabla II
Elementos del modelo de simulación

Elemento	Definición operacional
Entidad	Un mueble que pasa por corte, lijado, ensamblaje y acabado.
Recursos	Operario y equipo de cada estación; cada uno atiende un mueble a la vez.
Colas	Muebles que esperan mientras la estación está ocupada.
Eventos	Llegada, entrada a la cola, inicio y fin de una operación, y salida del mueble terminado.
Variables de estado	Muebles en cola Q_i, recursos ocupados B_i y muebles terminados N a lo largo del tiempo.
Indicadores	Muebles terminados, utilización, longitud de cola, tiempo de espera y tiempo total de flujo.

Las llegadas de muebles se modelaron mediante un proceso de Poisson con una tasa media de 3 muebles por hora. Los tiempos de procesamiento siguen distribuciones exponenciales, con medias de 8, 10, 15 y 12 minutos para corte, lijado, ensamblaje y acabado, respectivamente. Los parámetros son supuestos académicos y se encuentran definidos en los archivos de configuración del programa.

Tabla III
Parámetros de la línea base

Estación	c_i	t_i (min)	μ_i (muebles/h)	C_i (muebles/h)
Corte	1	8	7,50	7,50
Lijado	1	10	6,00	6,00
Ensamblaje	1	15	4,00	4,00
Acabado	1	12	5,00	5,00

5) Formulación de los modelos matemáticos: Se calcularon las capacidades y utilizaciones de las estaciones mediante las ecuaciones (1)–(4), identificando el cuello de botella nominal como la estación de menor capacidad.

$$\mu_i = 60 / t_i \quad (1)$$

$$C_i = c_i \cdot \mu_i \quad (2)$$

$$\rho_i = \lambda_i / (c_i \cdot \mu_i) \quad (3)$$

$$C_{\text{sistema}} = \min(C_1, C_2, C_3, C_4) \quad (4)$$

Para comprobar la coherencia de los resultados simulados se utilizó la Ley de Little, expresada en las ecuaciones (5) y (6).

$$L = \lambda \cdot W \quad (5)$$

$$L_q = \lambda \cdot W_q \quad (6)$$

Para contrastar los resultados con la teoría, cada estación se analizó mediante el modelo M/M/1, considerando una tasa de llegadas común y tiempos de servicio exponenciales. Las ecuaciones (7)–(10) permiten calcular las colas y los tiempos de espera cuando la tasa de llegadas es menor que la tasa de servicio ($\rho < 1$) [10].

$$L_q = \rho^2 / (1 - \rho) \quad (7)$$

$$W_q = \rho / (\mu - \lambda) \quad (8)$$

$$L = \rho / (1 - \rho) \quad (9)$$

$$W = 1 / (\mu - \lambda) \quad (10)$$

Finalmente, se calculó el error porcentual entre los valores obtenidos mediante la simulación y los valores teóricos.

$$\text{Error (\%)} = |V_{sim} - V_{teo}| / V_{teo} \times 100 \quad (11)$$

Por ejemplo, en el escenario base, ensamblaje tiene un tiempo medio de procesamiento de 15 minutos, por lo que su tasa de servicio es $\mu_3 = 60/15 = 4$ muebles/h. Como dispone de un recurso, su capacidad es $C_3 = 4$ muebles/h y su utilización teórica es $\rho_3 = 3/4 = 75$ %. Por tanto, la capacidad nominal de la línea es de 4 muebles/h y ensamblaje constituye su cuello de botella. La Tabla IV presenta los valores teóricos de referencia calculados para las cuatro estaciones del escenario base.

TABLA IV
VALORES TEÓRICOS DE REFERENCIA DEL ESCENARIO BASE (Λ = 3 MUEBLES/H)

Estación	λ_i	C_i	ρ_i	L_q	W_q (min)
Corte	3	7,50	40 %	0,27	5,3
Lijado	3	6,00	50 %	0,50	10,0
Ensamblaje	3	4,00	75 %	2,25	45,0
Acabado	3	5,00	60 %	0,90	18,0

6) Implementación computacional: La simulación se desarrolló en Python utilizando SimPy para gestionar los eventos y recursos. Cada mueble se representa como un proceso que recorre las cuatro estaciones, espera cuando el recurso está ocupado y continúa después de completar su procesamiento. Se ejecutaron 30 réplicas independientes de 1 000 horas por escenario, descartando las primeras 100 horas como período de calentamiento. Cada réplica utilizó una semilla distinta, generada a partir de la semilla base 2026. La utilización y longitud media de cola se calcularon mediante promedios ponderados por tiempo, mientras que las esperas se obtuvieron de los muebles que ingresaron a cada estación después del calentamiento. El código fuente y las instrucciones de ejecución se presentan en el Anexo C.

7) Ejecución de los experimentos: Se evaluaron tres escenarios, modificando únicamente el tiempo medio de ensamblaje. E1 representa la configuración inicial de 15 minutos, E2 reduce este tiempo a 12 minutos y E3 a 10 minutos. Las demás estaciones conservaron sus parámetros originales. Los tres escenarios utilizaron las mismas condiciones experimentales, permitiendo comparar el efecto de las mejoras sobre la capacidad, utilización, colas y tiempos de espera (Tabla V).

TABLA V
ESCENARIOS Y VALORES TEÓRICOS EN ENSAMBLAJE

Escenario	Modificación	$C_{sist.}$ (m/h)	Restricción	ρ_3	W_{q3} (min)
E1 – Base	Tiempos de 8, 10, 15 y 12 min	4	Ensamblaje	75,0 %	45,0
E2 – Mejora moderada	Ensamblaje de 15 a 12 min	5	Ensamblaje y acabado (empate)	60,0 %	18,0
E3 – Mejora mayor	Ensamblaje de 15 a 10 min	5	Acabado	50,0 %	10,0

En E2, ensamblaje y acabado alcanzan una capacidad nominal de 5 muebles por hora. En E3, acabado queda como la estación de menor capacidad. Ambos escenarios incrementan la capacidad nominal de la línea un 25 % respecto a E1, aunque la tasa de llegadas permanece constante.

8) Recolección de resultados: Se registraron, por réplica y estación, la utilización, longitud media de cola y tiempo medio de espera. También se calcularon los muebles terminados, la producción efectiva y el tiempo total de flujo. Los resultados se almacenaron en archivos CSV, incluyendo los valores individuales de cada réplica y los resúmenes estadísticos correspondientes a los tres escenarios.

9) Representación gráfica de los datos: Se elaboraron gráficas utilizando Matplotlib para representar la utilización, las colas y los tiempos de espera de las estaciones. También se generaron comparaciones entre los tres escenarios y representaciones de los resultados simulados frente a los valores teóricos.

10) Comparación y análisis de los resultados: Los indicadores simulados se contrastaron con los valores teóricos M/M/1 mediante el error porcentual de la ecuación (11). Además, se verificó la coherencia de las colas y esperas utilizando la Ley de Little. Posteriormente, se compararon los tres escenarios para determinar cómo la reducción del tiempo de ensamblaje afecta la capacidad nominal, la utilización de los recursos, las colas y los tiempos de espera.

E. Evaluación

La evaluación se realizó mediante indicadores cuantitativos: capacidad de producción, utilización de las estaciones (ρ), longitud media de cola (L_q), tiempo medio de espera (W_q), muebles terminados y tiempo total de flujo. Los resultados se expresaron mediante el promedio y la desviación estándar de las 30 réplicas.

Para el primer objetivo específico, se evaluó la línea base mediante la comparación de los valores simulados con las predicciones del modelo M/M/1, utilizando el error porcentual y la Ley de Little como criterios de comprobación.

Para el segundo objetivo específico, se identificó el cuello de botella mediante la capacidad y utilización de las estaciones, y se compararon los escenarios E1, E2 y E3 para medir los cambios en la capacidad nominal, las colas y los tiempos de espera.

Debido a que los parámetros utilizados son hipotéticos, los resultados permiten analizar el comportamiento del modelo bajo las condiciones establecidas, pero no constituyen una predicción directa del funcionamiento de una fábrica real.

IV. RESULTADOS

A. Resultados del objetivo específico 1

El escenario inicial (E1) se evaluó mediante 30 réplicas independientes de 1 000 horas, descartando las primeras 100 horas de cada réplica. Los indicadores se calcularon durante las 900 horas de medición de cada réplica. La Tabla VI presenta los resultados obtenidos para las cuatro estaciones de la línea de producción.

TABLA VI
INDICADORES SIMULADOS DE LA LÍNEA BASE (MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR; N = 30)

Estación	C (muebles/h)	ρ (%)	L_q (muebles)	W_q (min)
Corte	7,50	39,79 ± 0,93	0,266 ± 0,030	5,32 ± 0,55
Lijado	6,00	49,82 ± 1,40	0,501 ± 0,059	10,01 ± 1,07
Ensamblaje	4,00	75,10 ± 2,27	2,274 ± 0,418	45,43 ± 7,88
Acabado	5,00	59,99 ± 1,94	0,911 ± 0,133	18,20 ± 2,45

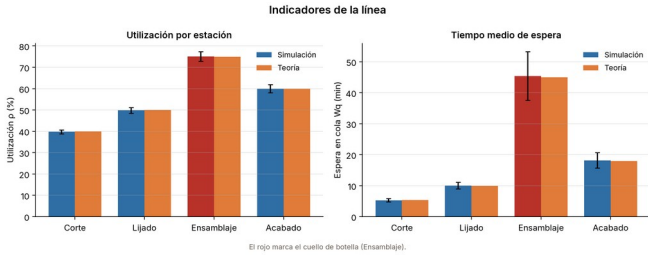


Fig. 1. Utilización y espera por estación en E1: medias simuladas (con desviación estándar) y referencias teóricas M/M/1.

En el escenario base, ensamblaje presentó la menor capacidad nominal, con 4 muebles/h, y la mayor utilización, del 75,10 %. También registró la mayor cola media, de 2,274 muebles, y el mayor tiempo de espera, de 45,43 minutos. Estos resultados permitieron identificarla como el cuello de botella inicial de la línea. Acabado presentó la segunda mayor utilización, con un 59,99 %, y un tiempo de espera de 18,20 minutos (Fig. 1).

En las 900 horas de medición se terminaron, en promedio, 2 698,43 ± 52,65 muebles por réplica, equivalentes a una producción efectiva de 2,998 muebles/h. El tiempo total de flujo fue de 123,96 ± 10,30 minutos por mueble. La comparación con el modelo M/M/1 mostró diferencias reducidas en los indicadores de desempeño. Como se presenta en la Tabla VIII, el mayor error porcentual del escenario inicial fue del 1,26 %, correspondiente a la longitud media de la cola de acabado.

B. Resultados del objetivo específico 2

Se comparó la línea inicial (E1) con dos escenarios de mejora que mantienen un único recurso en ensamblaje. En E2, el tiempo medio de procesamiento de esta estación se redujo de 15 a 12 minutos, mientras que en E3 se redujo a 10 minutos. Los tres escenarios utilizaron la misma tasa de llegadas, de 3 muebles/h, y 30 réplicas con 900 horas de medición por réplica.

TABLA VII
COMPARACIÓN DE CAPACIDAD E INDICADORES SIMULADOS EN LOS TRES ESCENARIOS (MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR; N = 30)

Indicador	E1 · Base	E2 · 12 min	E3 · 10 min
Capacidad de la línea (muebles/h)	4,00	5,00	5,00
Estación(es) de menor capacidad	Ensamblaje	Ensamblaje y acabado	Acabado
Utilización de ensamblaje (%)	75,10 ± 2,27	59,84 ± 1,92	49,72 ± 1,19
Cola en ensamblaje L_q (muebles)	2,274 ± 0,418	0,865 ± 0,115	0,484 ± 0,046
Espera en ensamblaje W_q (min)	45,43 ± 7,88	17,27 ± 2,09	9,71 ± 0,84
Tiempo total de flujo (min)	123,96 ± 10,30	92,25 ± 4,08	82,19 ± 2,78
Muebles terminados por réplica	2 698,4 ± 52,7	2 699,4 ± 56,9	2 689,3 ± 40,6
Producción efectiva (muebles/h)	2,998	2,999	2,988

Los resultados de la Tabla VII muestran que, en E2, reducir el tiempo de ensamblaje de 15 a 12 minutos disminuyó la espera media de 45,43 a 17,27 minutos, lo que representa una reducción del 61,99 %. De igual manera, la cola media pasó de 2,274 a 0,865 muebles, con una disminución aproximada del 61,97 %, mientras que la utilización de ensamblaje se redujo del 75,10 % al 59,84 %.

En E3, al reducir el tiempo de ensamblaje a 10 minutos, la espera media llegó a 9,71 minutos, equivalente a una reducción del 78,62 % respecto a E1. La cola media disminuyó a 0,484 muebles, lo que representa una reducción aproximada del 78,72 %, y la utilización alcanzó el 49,72 %. Por tanto, E3 presentó las mayores reducciones de cola y espera entre los escenarios evaluados (Fig. 2).

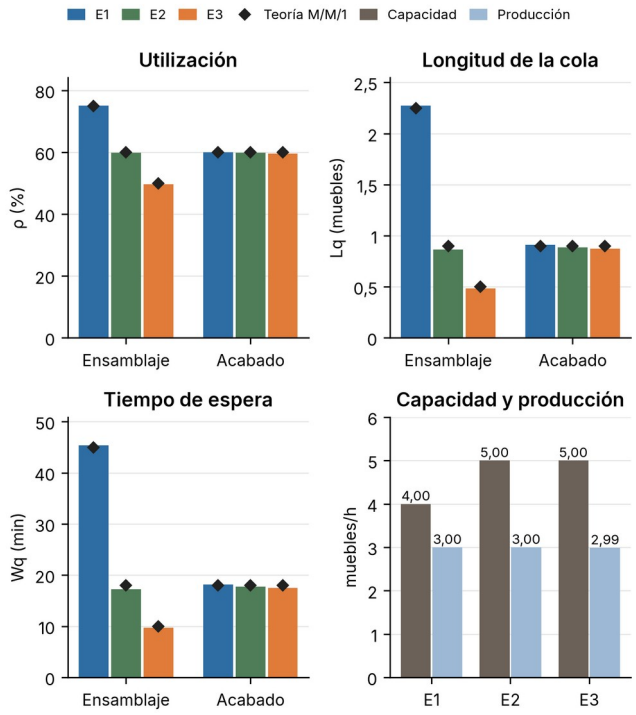


Fig. 2. Comparación de E1, E2 y E3 en las estaciones críticas (ensamblaje y acabado): utilización, longitud de la cola y tiempo de espera simulados frente a la teoría M/M/1, y capacidad de la línea frente a la producción simulada.

En cuanto a la capacidad máxima de producción, E2 y E3 alcanzaron 5 muebles/h, frente a los 4 muebles/h de E1, lo que representa un incremento del 25 %. En E2, ensamblaje y

acabado quedaron empatados en capacidad, con 5 muebles/h cada uno. En E3, acabado pasó a ser el cuello de botella, ya que su capacidad permaneció en 5 muebles/h, mientras que ensamblaje alcanzó 6 muebles/h. Por ello, reducir aún más el tiempo de ensamblaje no incrementó la capacidad máxima de la línea.

La producción efectiva se mantuvo cercana a los 3 muebles/h en los tres escenarios, debido a que la tasa de llegadas utilizada en la simulación fue de 3 muebles/h. Esto significa que las mejoras aumentaron la capacidad disponible de la línea, pero no la producción observada, que permaneció limitada por la demanda simulada.

También se observó una reducción del tiempo total de flujo, que pasó de 123,96 minutos en E1 a 92,25 minutos en E2 y 82,19 minutos en E3. Estas diferencias representan disminuciones del 25,58 % y del 33,70 %, respectivamente, respecto al escenario inicial.

Para validar los resultados de la simulación frente al modelo M/M/1, se calcularon los errores porcentuales de utilización (ρ), longitud media de cola (L_q) y tiempo medio de espera (W_q) para cada estación y escenario. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla VIII.

TABLA VIII
ERRORES PORCENTUALES ENTRE LA SIMULACIÓN Y LOS VALORES TEÓRICOS POR ESCENARIO Y ESTACIÓN

Esc.	Estación	Error ρ (%)	Error L_q (%)	Error W_q (%)
E1	Corte	0,52	0,13	0,17
E1	Lijado	0,36	0,18	0,13
E1	Ensamblaje	0,14	1,06	0,94
E1	Acabado	0,01	1,26	1,11
E2	Corte	0,10	0,99	1,07
E2	Lijado	0,13	0,37	0,31
E2	Ensamblaje	0,27	3,92	4,07
E2	Acabado	0,27	1,46	1,62
E3	Corte	0,31	0,92	0,59
E3	Lijado	0,92	2,05	1,86
E3	Ensamblaje	0,56	3,18	2,88
E3	Acabado	0,60	3,22	2,97

Los errores porcentuales fueron reducidos en los tres escenarios. El error máximo de E1 fue del 1,26 %, mientras que en E2 alcanzó el 4,07 % y en E3 llegó al 3,22 %. Estos resultados muestran que las medidas simuladas se mantuvieron próximas a las predicciones del modelo M/M/1, aunque las diferencias fueron mayores en algunos indicadores de los escenarios de mejora.

En ensamblaje, los tiempos de espera teóricos fueron de 45,00, 18,00 y 10,00 minutos para E1, E2 y E3, respectivamente. En la simulación se obtuvieron 45,43, 17,27 y 9,71 minutos, lo que evidencia una correspondencia entre los valores simulados y teóricos.

Finalmente, mediante la Ley de Little se comprobó la relación entre la longitud media de las colas y el tiempo de espera, obteniendo errores del 0,169 % en E1, 0,155 % en E2 y 0,134 % en E3. En conjunto, los resultados muestran que reducir el tiempo de ensamblaje disminuyó las colas y las esperas, redujo el tiempo total de flujo y aumentó la capacidad máxima de la línea del escenario inicial al segundo. Sin embargo, la capacidad permaneció en 5 muebles/h en E3 debido a que acabado se convirtió en el nuevo cuello de botella.

V. DISCUSIÓN

En el escenario inicial, ensamblaje se identificó como el cuello de botella debido a su menor capacidad y mayor tiempo de espera. Este comportamiento coincide con los estudios de Bambura *et al.* [3] y Velumani y Tang [4], quienes utilizaron simulación para identificar restricciones en líneas de producción. Asimismo, Wu y McGinnis [9] explican la relación entre la utilización de los recursos y el aumento de las esperas. En este caso, las llegadas y los tiempos de procesamiento aleatorios provocaron acumulaciones en ensamblaje, aun cuando su utilización no alcanzaba el 100 %.

Las mejoras aplicadas redujeron las esperas en ensamblaje un 61,99 % en E2 y un 78,62 % en E3. Estos resultados son consistentes con Li *et al.* [5], quienes estudiaron cómo aumentar la capacidad de una estación crítica mejora el desempeño de una línea. Sin embargo, mientras dicho estudio evaluó la incorporación de máquinas, aquí se disminuyó el tiempo de procesamiento. En E2, ensamblaje y acabado quedaron con la misma capacidad, mientras que en E3 acabado pasó a ser la estación limitante. Esto demuestra que mejorar una operación puede trasladar el cuello de botella hacia otra etapa.

Aunque ambas mejoras aumentaron un 25 % la capacidad nominal de la línea, la producción efectiva permaneció cercana a tres muebles por hora, debido a que la tasa de llegadas se mantuvo constante. En cambio, disminuyeron las colas y el tiempo total de flujo. Este comportamiento se relaciona con los trabajos de Nouri y Abdul-Nour [1] y Mat Rani *et al.* [2], quienes analizaron cómo las modificaciones operativas pueden mejorar el desempeño de sistemas de fabricación de muebles, aunque bajo condiciones y configuraciones diferentes.

Por otra parte, los errores porcentuales entre la simulación y los valores teóricos no superaron el 4,07 %, lo que muestra una correspondencia cercana con los modelos de teoría de colas descritos por Govil y Fu [8] y Gross *et al.* [10]. Las diferencias pueden relacionarse con la variabilidad aleatoria y la duración finita de los experimentos. Esta concordancia respalda la consistencia del modelo bajo los supuestos establecidos, pero no constituye una validación frente a una fábrica real.

Finalmente, el uso de Python permitió comparar alternativas sin modificar físicamente una línea de producción, una ventaja de la simulación señalada por Negahban y Smith [6] y Mourtzis [7]. No obstante, el modelo utiliza parámetros hipotéticos y excluye fallas, defectos y costos operativos, por lo que sus resultados no pueden aplicarse directamente a una fábrica. Su principal aporte es integrar la identificación de cuellos de botella, la evaluación de mejoras y la comparación con la teoría de colas mediante una herramienta gratuita y reproducible.

VI. CONCLUSIONES

El modelo de simulación desarrollado representó el comportamiento de la línea de producción de muebles con resultados cercanos a los valores teóricos (objetivo específico 1). En la línea base, el error porcentual frente al modelo M/M/1 fue menor al 0,6 % en la utilización y no superó el 1,3 % en las colas y los tiempos de espera, y la Ley de Little se cumplió con un error del 0,169 %. Esto confirma que el modelo es consistente con la teoría y permite evaluar cambios operativos bajo las condiciones simuladas.

La estación de ensamblaje constituye el cuello de botella del sistema, lo que corrobora el análisis de capacidades (objetivo específico 2). Esta estación alcanzó una utilización del 75,1 % y el mayor tiempo de espera, 45,4 minutos, que representa aproximadamente el 37 % del tiempo total de flujo de cada mueble.

Reducir el tiempo de procesamiento de la estación crítica alivia la congestión de la línea (objetivo específico 2). Acortar el ensamblaje de 15 a 12 y 10 minutos redujo su espera en un 61,99 % y un 78,62 %, y elevó la capacidad de la línea de 4 a 5 muebles por hora (25 %). Sin embargo, en E3 el cuello de botella se trasladó a acabado, y la producción efectiva se mantuvo cerca de 3 muebles por hora, porque la limita la tasa de llegadas y no la capacidad.

VII. Recomendaciones

Modificar el modelo en Python (SimPy) para incorporar fallas de maquinaria, tiempos de mantenimiento, defectos de calidad y reprocesos, ya que el modelo actual asume condiciones ideales donde las piezas y la madera siempre están disponibles y sin defectos.

El experimento se ejecuta como un sistema continuo durante 1 000 horas para lograr un estado estable. Se recomienda adaptar el código en Python para reflejar turnos de trabajo reales (por ejemplo, jornadas de 8 horas con paradas por almuerzo y tiempos de preparación inicial), lo que daría una visión más exacta de las colas que quedan pendientes al final del día.

Evaluar escenarios con una tasa de llegadas mayor a 3 muebles por hora y mejoras combinadas en ensamblaje y acabado, ya que con la demanda actual el aumento de capacidad no se reflejó en la producción efectiva y, en E3, acabado pasó a limitar la línea.

Referencias

[1] K. Nouri and G. Abdul-Nour, “Optimization via computer simulation of a mixed assembly line of wooden furniture—A case study,” *Procedia Manuf.*, vol. 39, pp. 956–963, 2019, doi: 10.1016/j.promfg.2020.01.393.

[2] R. Mat Rani, N. H. Radzwan, W. L. H. Mat Desa, and R. Kashim, “Optimal worker allocation of wooden furniture manufacturing system using simulation modeling and data envelopment analysis,” *J. Eng. Technol. Appl. Phys.*, vol. 8, no. 1, pp. 115–123, Mar. 2026, doi: 10.33093/jetap.2026.8.1.16.

[3] R. Bambura, E. Sujová, and H. Čierna, “Utilization of computer simulation for optimization of furniture production system,” *BioResources*, vol. 15, no. 3, pp. 6752–6765, 2020, doi: 10.15376/biores.15.3.6752-6765.

[4] S. Velumani and H. Tang, “Operations status and bottleneck analysis and improvement of a batch process manufacturing line using discrete event simulation,” *Procedia Manuf.*, vol. 10, pp. 100–111, 2017, doi: 10.1016/j.promfg.2017.07.033.

[5] G. Z. Li, Z. G. Xu, S. L. Yang, H. Y. Wang, X. L. Bai, and Z. H. Ren, “Bottleneck identification and alleviation in a blocked serial production line with discrete event simulation: A case study,” *Adv. Prod. Eng. Manag.*, vol. 15, no. 2, pp. 125–136, Jun. 2020, doi: 10.14743/apem2020.2.353.

[6] A. Negahban and J. S. Smith, “Simulation for manufacturing system design and operation: Literature review and analysis,” *J. Manuf. Syst.*, vol. 33, no. 2, pp. 241–261, Apr. 2014, doi: 10.1016/j.jmsy.2013.12.007.

[7] D. Mourtzis, “Simulation in the design and operation of manufacturing systems: State of the art and new trends,” *Int. J. Prod. Res.*, vol. 58, no. 7, pp. 1927–1949, 2020, doi: 10.1080/00207543.2019.1636321.

[8] M. K. Govil and M. C. Fu, “Queueing theory in manufacturing: A survey,” *J. Manuf. Syst.*, vol. 18, no. 3, pp. 214–240, 1999, doi: 10.1016/S0278-6125(99)80033-8.

[9] K. Wu and L. McGinnis, “Performance evaluation for general queueing networks in manufacturing systems: Characterizing the trade-off between queue time and utilization,” *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 221, no. 2, pp. 328–339, 2012, doi: 10.1016/j.ejor.2012.03.019.

[10] D. Gross, J. F. Shortle, J. M. Thompson, and C. M. Harris, *Fundamentals of Queueing Theory*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2008.

Bibliografía

Documentación técnica consultada para la implementación y no citada en el texto:

Team SimPy, “SimPy: Discrete event simulation for Python,” versión 4.1. [En línea]. Disponible: https://simpy.readthedocs.io/

NumPy Developers, “NumPy documentation,” versión 2.5. [En línea]. Disponible: https://numpy.org/doc/

The pandas development team, “pandas documentation,” versión 3.0. [En línea]. Disponible: https://pandas.pydata.org/docs/

The Matplotlib development team, “Matplotlib documentation,” versión 3.11. [En línea]. Disponible: https://matplotlib.org/stable/

Declaratoria de uso de inteligencia artificial

Herramienta utilizada 1: ChatGPT.

Forma de uso: se utilizó ChatGPT como apoyo para analizar los resultados obtenidos en las simulaciones de la línea de producción. Para ello, se compartieron tablas y gráficas generadas durante los experimentos, con el fin de interpretar los datos, comparar los escenarios e identificar los principales resultados relacionados con la utilización de las estaciones, las colas, los tiempos de espera y la capacidad de producción.

Prompt utilizado: *“Te envío las gráficas y tablas obtenidas de las simulaciones de la línea de producción de sillas. Ayúdame a interpretar los resultados, comparar los escenarios y explicar qué muestran los datos sobre los tiempos de espera, las colas, la utilización de las estaciones y la capacidad de producción.”*

Herramienta utilizada 2: NotebookLM.

Forma de uso: se utilizó NotebookLM para consultar los artículos científicos seleccionados, obtener información relevante sobre su contenido y comprender sus aportes al tema de investigación. También se empleó para recopilar y organizar la información bibliográfica necesaria para elaborar las referencias en formato IEEE.

Prompt utilizado: *“Analiza los artículos científicos proporcionados y extrae sus principales aportes, los objetivos de cada investigación y la información relevante para contextualizar nuestro trabajo. Además, identifica los datos bibliográficos necesarios para elaborar las referencias en formato IEEE, utilizando únicamente la información disponible en los documentos.”*

Herramienta utilizada 3: Claude (Anthropic), modelos Claude Opus 5.5 y Claude Sonnet 5.5, mediante los asistentes de programación Claude Code y Pi.

Forma de uso: se utilizaron estos modelos como asistentes de programación para generar y revisar el código de la simulación en Python (modelo de eventos discretos con SimPy, cálculo teórico M/M/1, animación y panel de parámetros), escribir pruebas automáticas, detectar y corregir errores, y redactar la documentación técnica del proyecto (README). Los integrantes definieron el modelo, los parámetros y los escenarios, revisaron los cambios realizados y verificaron los resultados mediante su comparación con la

teoría de colas. Los prompts utilizados se presentan en la Tabla B1 del Anexo B.

Nota: los prompts de la Tabla B1 se transcriben con la ortografía corregida, sin modificar su sentido. El prompt de la herramienta 1 se conserva textualmente. El uso de estas herramientas no exime a los integrantes de la responsabilidad sobre el contenido, los resultados, las referencias y las conclusiones del trabajo, que fueron verificados por el grupo.

ANEXOS

Anexo A. Trabajos relacionados

TABLA A1
TRABAJOS RELACIONADOS Y APORTES AL PROYECTO

Artículo	Ref.	Qué hicieron	Qué aporta a este trabajo
Optimization via computer simulation of a mixed assembly line of wooden furniture—A case study	[1]	Estudio de caso de una línea de ensamblaje y acabado donde se fabrican varios tipos de muebles de madera. Con el programa Arena y diseño de experimentos, vieron cómo influyen la variedad de productos, el orden en que se programan los trabajos y los colores.	Es un antecedente directo en muebles de madera: muestra cómo el orden de los trabajos y la mezcla de productos cambian los tiempos y las colas.
Optimal worker allocation of wooden furniture manufacturing system using simulation modeling and data envelopment analysis	[2]	Estudiaron cuántos trabajadores asignar en una línea que fabrica mesas de madera con 9 procesos. Combinaron simulación en Arena con el método DEA (análisis envolvente de datos), que compara qué tan eficiente es cada alternativa.	Sirve de ejemplo para modelar los procesos de una fábrica de madera y muestra que repartir mejor los recursos reduce las esperas entre estaciones.
Utilization of computer simulation for optimization of furniture production system	[3]	Simularon en Plant Simulation la producción de una cajonera y encontraron que el lijado y el ensamblaje eran los cuellos de botella.	Es un ejemplo práctico de cómo hallar cuellos de botella en muebles de madera, y muestra que añadir máquinas ayuda a equilibrar la línea.
Operations status and bottleneck analysis and improvement of a batch process manufacturing line using discrete event simulation	[4]	Con simulación, analizaron cómo funcionaba una línea que produce por lotes: dónde estaban los cuellos de botella y cuántas piezas se acumulaban en proceso.	Da indicadores para medir las esperas, la acumulación de piezas y los bloqueos entre etapas de una línea en serie.
Bottleneck identification and alleviation in a blocked serial production line with discrete event simulation: A case study	[5]	Compararon cinco métodos para encontrar el cuello de botella en una línea de etapas en serie donde unas etapas pueden bloquear a otras. Usaron Plant Simulation y probaron qué pasa al aumentar la capacidad de la etapa crítica.	Ofrece formas de comparar métodos para hallar el cuello de botella y muestra que añadir máquinas en esa etapa mejora la línea, pero cada vez menos.
Simulation for manufacturing system design and operation: Literature review and analysis	[6]	Revisaron casi 300 trabajos sobre simulación de eventos discretos en el diseño y la operación de fábricas, y notaron que cada vez se usa más para decidir sobre la operación diaria.	Es la base para justificar el uso de la simulación de eventos discretos y para encontrar problemas en líneas de producción.
Simulation in the design and operation of manufacturing systems: State of the art and new trends	[7]	Cuenta cómo ha cambiado la simulación en la industria durante unos sesenta años y cómo las tecnologías digitales ayudan a probar alternativas antes de aplicarlas en la planta.	Justifica hacer un modelo en Python para probar cambios en la producción de muebles sin gastar dinero ni detener la planta.
Queueing theory in manufacturing: A survey	[8]	Revisaron los modelos de teoría de colas usados en manufactura. Los dividen en los que miden el desempeño de un sistema y los que sirven para diseñarlo y controlarlo.	Da las ecuaciones para calcular esperas y utilización, que aquí se usan para comprobar los resultados de la simulación.
Performance evaluation for general queueing networks in manufacturing systems: Characterizing the trade-off between queue time and utilization	[9]	Plantean cómo calcular el cambio del tiempo de espera según qué tan ocupado está un recurso, en redes de colas complejas.	Explica por qué un recurso muy ocupado genera esperas mucho mayores y ayuda a reconocer cuellos de botella con cálculos.

Anexo B. Prompts utilizados para el desarrollo del código

TABLA B1
PROMPTS UTILIZADOS CON CLAUDE PARA EL DESARROLLO DEL CÓDIGO

N.º	Fecha	Prompt utilizado	Uso de la IA
1	21/10/2026	*"Más bien adapta mi parte a lo que ya existe del documento sin cambiar el plan."*	Ajustar la tarea de simulación al plan del grupo (parámetros, réplicas y escenarios).
2	21/10/2026	*"Dale, programa, coloca resultados y actualiza el documento."*	Generar el modelo de eventos discretos en SimPy, la teoría M/M/1, las pruebas y los resultados de la línea base.
3	21/10/2026	*"Hagamos que la simulación tenga un nivel superior y hazla realista usando HTML y recursos que refuercen el proyecto y el aprendizaje."*	Prototipo de simulador web, descartado posteriormente (prompt 6).
4	27/10/2026	*"Dale con todos los pendientes."* / *"Soluciona los dos menores."*	Corregir los errores detectados en la revisión del código.
5	27/10/2026	*"¿Se indica bien en el README cómo levantar la simulación y todo claro? ¿Comentaste el código para entenderlo, hiciste lo más simple, no hay datos quemados y hay cómo cambiar escenarios?"*	Revisar la claridad del código, los comentarios, los valores fijos y la configuración de escenarios.
6	27/10/2026	*"No lo hagamos con web, hagámoslo con puro Python. Y cubre las falencias."*	Dejar la implementación solo en Python y agregar los escenarios E2 y E3 mediante archivos JSON.
7	27/10/2026	*"Haz una simulación bien visual y fácil de entender, pero como si fuera el ejemplo real; no quiero círculos imaginarios."*	Generar la animación del taller con Matplotlib.
8	27/10/2026	*"Se rompe el texto, cambia de tipo de letra; mejora el tema de la gráfica de abajo y asegúrate de que todo esté claro."*	Corregir la legibilidad de la animación (fuente y gráfico inferior).
9	28/10/2026	*"Hay un último push de un compañero, revísalo."* / *"Sí, corrige esos dos puntos."*	Revisar la reestructuración del código en modelo, vista y controlador (MVC) y corregir la validación de valores NaN e infinitos.
10	28/10/2026	*"¿Ya funciona lo de cambiar valores? ¿Anda la simulación en cualquier caso planteado?"*	Probar la simulación con valores arbitrarios, incluido un caso saturado ($\rho \geq 1$).
11	28/10/2026	*"El docente siempre pide cambiar los valores a los que él desee; hay que agregar esa parte en lo visual, y en el código tiene que estar bien claro dónde cambiarlos."*	Generar el panel de parámetros (panel.py) y documentar dónde cambiar cada valor.
12	28/10/2026	*"Revisa los últimos avances del git y mira si ya cumple."* / *"¿Y en cuanto al código?"*	Verificar las pruebas, la coincidencia de los resultados del informe con los de la simulación y la actualización de los README.
13	28/10/2026	*"Ojo, que el proyecto ahora es de muebles; míralo y contrástalo con el documento y el código: todo debe ser de muebles."*	Cambiar la terminología de "sillas" a "muebles" en el código, los CSV y los gráficos, sin alterar los resultados.

Anexo C. Repositorio del código

El código, los escenarios, las pruebas y los resultados están en el repositorio público https://github.com/AlejandroTatum/simulacion-linea-muebles (rama main): el código y los escenarios E1–E3 en 03-simulacion/, los resultados en 04-experimentos/ y las fuentes del informe en 05-informe/. El README explica la instalación; main.py ejecuta E1–E3 y panel.py permite cambiar los parámetros y simular en vivo.